



Análise Territorial

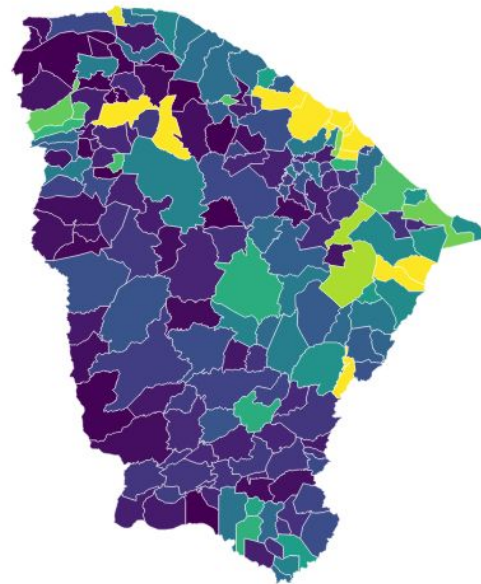
Economia e Emprego Formal no Ceará

Análise territorial de dados integrados (IBGE/SIDRA)

O estudo integra dados oficiais do IBGE/SIDRA, incluindo o CEMPRE 2022, o PIB 2021-2022 e o Censo 2022, para fornecer um panorama detalhado da estrutura econômica local nos 184 municípios cearenses.

Equipe Responsável

Joey Alan & Paulo Henrico



Análise de Estrutura Econômica



Pergunta Central

Como a estrutura econômica municipal se relaciona com a ocupação formal?

Investigação das correlações entre produção, emprego formal e as dinâmicas demográficas locais.

Três Blocos Fundamentais de Análise

1. Economia Municipal

Produção e PIB per capita.

2. Trabalho Formal

Empresas, postos formais e rendimentos.

3. Demografia e Território

População residente e crescimento demográfico.

Integração de Bases de Dados Oficiais



CEMPRE / IBGE

Dados sobre empresas, unidades locais, pessoal ocupado e salários.

PIB 2022 / IBGE

Informa e consolida a produção municipal total.

Estrutura Econômica 2021

VAB detalhado por setores: agropecuária, indústria, serviços e administração pública.

Censo Demográfico 2022

Apresenta a população residente oficial e seu ritmo de crescimento.

Nota Metodológica Importante

Limitação de Acesso e Escopo dos Dados

A análise do Valor Adicionado Bruto (VAB) é realizada de forma estritamente agregada por município. Não há acesso ao CNPJ individual ou dados setoriais específicos por empresa no CEMPRE, garantindo o sigilo estatístico.

Pipeline de Processamento de Dados

Garantia de qualidade, integridade e consistência territorial municipal



Etapa 01: Filtro N6

Aplicação de filtro territorial rigoroso direcionado exclusivamente para o nível municipal.

Etapa 02: Chave IBGE

Uso do código IBGE de sete dígitos como chave única de junção para evitar erros de homônimos.

Etapa 03: Validação 1:1

Verificação matemática de integridade garantindo correspondência perfeita e sem perdas.

Auditoria de Integração

Os dados passaram por um processamento rigoroso para garantir máxima integridade científica.

O resultado foi uma harmonização territorial exata com a malha municipal, assegurando consistência total para análises socioeconômicas subsequentes.

184

Municípios Integrados

100% de correspondência territorial exata na base de dados.

0

Inconsistências Detectadas

Zero duplicatas e zero valores ausentes ou indisponíveis no SIDRA.

Ceará: Mercado de Trabalho Formal (2022)

Análise do emprego, empresas e rendimento mediano segundo o CEMPRE / IBGE



Pessoal Ocupado Total

1.916.471

Total de indivíduos em atividade formal no estado

Unidades Locais Atuantes

273.117

Endereços de atuação e estabelecimentos produtivos

Empresas Atuantes

257.122

Total de organizações jurídicas ativas registradas no território cearense.

Pessoal Assalariado

1.611.038

Representa **84,1%** do pessoal ocupado total com carteira assinada.

Rendimento Mediano

R\$
2.043,92

Salário médio mensal mediano calculado entre as unidades municipais do estado em 2022.

Cálculo de Indicadores

Metodologia e Fórmulas de Normalização para Análise Territorial



PIB per Capita

PIB / População

Mede o rendimento econômico médio por habitante do território analisado.

Intensidade Formal

Postos de Trabalho / 1.000 Habitantes

Indica a densidade e a capacidade de geração de empregos com carteira assinada.

Unidades Locais

Unidades Locais / 1.000 Habitantes

Representa a capilaridade e presença física de estabelecimentos ativos.

Percentual de Assalariados

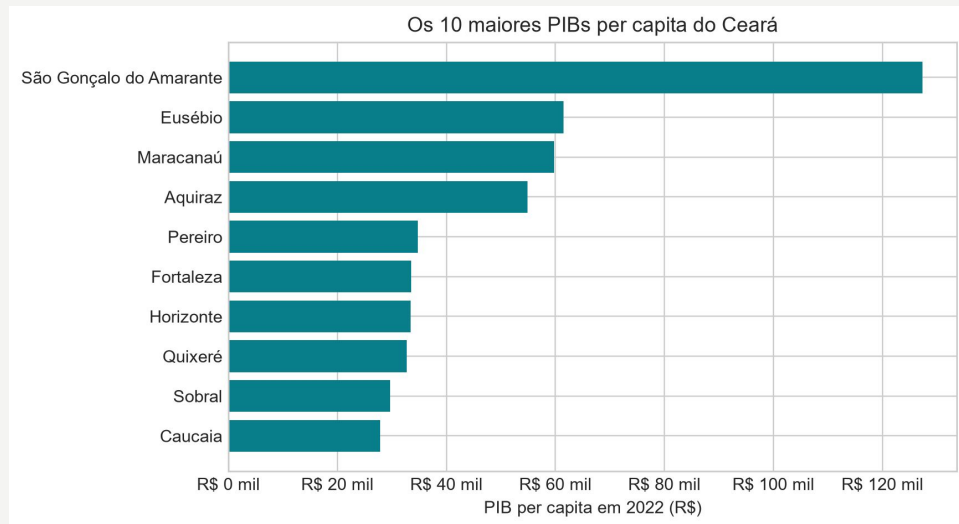
(Assalariados / Total Ocupado) × 100

Revela o grau de formalidade nas relações de trabalho locais.

Métricas Utilizadas Diretamente da Fonte

Os indicadores de **Salário médio mensal**, **Crescimento populacional** e **Participação setorial no VAB** (Valor Adicionado Bruto) não sofreram transformações adicionais e foram integrados à base conforme reportado originalmente pelo órgão de pesquisa oficial.

Análise de Concentração do PIB per Capita



Nota Metodológica Importante:

O PIB per capita reflete a divisão da produção econômica gerada localmente pelo total de habitantes. Ele serve como indicador de produtividade municipal impulsionada por grandes pólos, e não necessariamente representa a renda média ou o poder de compra real e individual das famílias residentes.

Mediana Municipal do Ceará

R\$ 13.087,74

Maior Registro (São Gonçalo do Amarante)

R\$ 127.332,34

Impulsionado pela dinâmica produtiva do Complexo do Pecém.

Concentração e Disparidade Territorial:

Os dados de 2022 revelam uma expressiva assimetria econômica regional. A disparidade entre a mediana geral dos municípios e o ápice produtivo destaca o impacto localizado da atividade industrial e portuária frente à realidade socioeconômica comum do estado.

Classificação de Intensidade Formal

Distribuição dos Municípios e Estrutura da Matriz Econômica



Tercil Baixo

Abaixo de 91,0 postos

por mil hab. • 61 municípios

Tercil Médio

Entre 91,0 e 116,8 postos

por mil hab. • 62 municípios

Tercil Alto

Acima de 116,8 postos

por mil hab. • 61 municípios

Metodologia de Distribuição

Os municípios foram rigorosamente divididos em **três faixas de intensidade formal (tercis)** baseadas no volume de postos de trabalho gerados para cada mil habitantes.

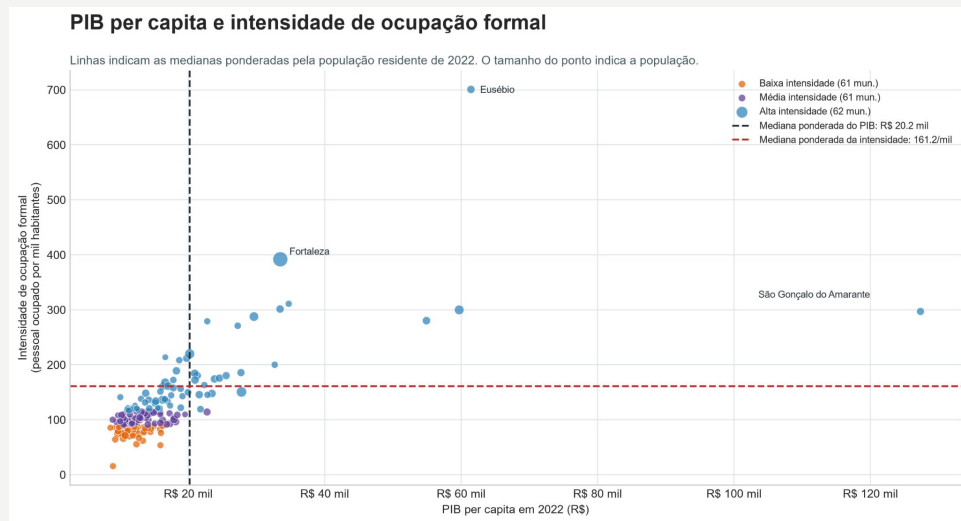
Essa metodologia resultou em uma segmentação estatisticamente equilibrada, distribuindo de forma homogênea o contingente total analisado entre as categorias Baixa, Média e Alta.

Cruzamento e Perfis Econômicos

Ao cruzar as três faixas de intensidade com o nível do **PIB per capita** (posicionado acima ou abaixo da mediana geral), estabeleceu-se um modelo analítico bidimensional estruturado.

Este cruzamento deu origem a uma matriz composta por **6 perfis econômicos distintos**, viabilizando uma análise profunda das assimetrias e correlações econômicas regionais.

Análise de Correlação Econômica



Métrica de Associação

Métrica 1
PIB p.c.

$r = 0,69$

Métrica 2
**Ocup.
Formal**

Forte Associação Linear Positiva

A análise revela uma forte associação linear positiva (coeficiente de Pearson $r = 0,69$) entre o PIB per capita e a intensidade de ocupação formal nos 184 municípios do Ceará. Isso indica que municípios com maior produção econômica tendem a ter mais empregos formais por habitante.

Aviso Metodológico: Esta é uma associação estritamente exploratória e não comprova causalidade direta entre as variáveis.

VAB Setorial vs. Intensidade Formal



Correlações do Valor Adicionado Bruto (2021) com Emprego Formal (2022)

A estrutura setorial do VAB de 2021 mostra correlações distintas com a intensidade formal de 2022. Os setores de Serviços ($r = 0,55$) e Indústria ($r = 0,51$) apresentam associação positiva. Em contrapartida, a Agropecuária ($r = -0,39$) e, principalmente, a Administração Pública ($r = -0,63$) mostram associação negativa, um padrão comum em economias menos industrializadas.

SERVIÇOS

**$r =$
0,55**

Associação Positiva

Forte vinculação às dinâmicas de formalização urbana.

INDÚSTRIA

**$r =$
0,51**

Associação Positiva

O setor secundário atua como motor do emprego formal estável.

AGROPECUÁRIA

$r = -0,39$

Associação Negativa

Presença significativa de postos informais e sazonais no campo.

ADMIN. PÚBLICA

$r = -0,63$

Associação Negativa

Correlação inversa acentuada, típica de economias periféricas.

Dinâmica Demográfica e Trabalho Formal



Analisando a dinâmica demográfica recente (2010 a 2022), observa-se uma associação positiva moderada entre a taxa geométrica de crescimento populacional e a intensidade formal atual.

Esta relação exploratória sugere que o crescimento populacional pode estar intimamente ligado à dinâmica de geração e atração de emprego formal nos municípios.

Associação Positiva Moderada

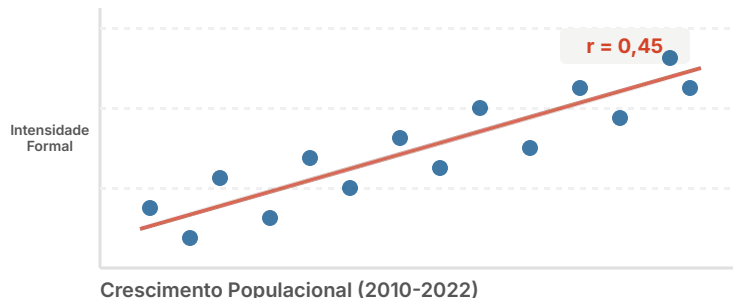
$r = 0,45$

0,16 %

CRESCIMENTO POPULACIONAL MEDIANO

Taxa geométrica mediana de crescimento ao ano dos municípios (Censo 2022).

Relação: Crescimento Populacional vs. Trabalho Formal



Desafio da Formalização

Comparativo de postos de trabalho formais por mil habitantes



Ao comparar os municípios cearenses com as médias oficiais agregadas, a disparidade de mercado fica evidente. Apenas uma fração restrita do estado consegue superar as marcas de referência estadual e nacional, evidenciando a concentração e os desafios estruturais de emprego formal.



$$Inorm = (x - xmin) / (xmax - xmin)$$

Escala do Mapa: Percentis 5 a 95 utilizados para atenuar o efeito de outliers, mantendo a integridade dos valores no detalhamento.



O painel geral apresenta o ranking geral, filtros dinâmicos e análises de dispersão relacionando diretamente o PIB per capita à intensidade de emprego formal.



Permite confrontar múltiplos municípios lado a lado, cruzando dados populacionais e a composição do Valor Adicionado Bruto (VAB).



Síntese & Limitações do Estudo

184

Municípios Analisados

100%

Integração dos Dados

$r = 0,69$

Coeficiente de Correlação

Síntese da Dinâmica Setorial

- **Forte Relação Positiva:** O estudo confirmou uma robusta correlação entre o PIB per capita e os níveis de formalização nos municípios do Ceará.
- **Influência Estrutural:** A composição dos setores produtivos locais atua de forma decisiva na dinâmica regional de geração de postos de trabalho.

Limitações dos Dados

- **Subnotificação:** O CEMPRE não possui mecanismos para capturar a informalidade no mercado de trabalho.
- **Domicílio:** Os postos de trabalho mapeados não refletem obrigatoriamente a residência real dos trabalhadores.
- **Defasagem Temporal:** Existe um descompasso metodológico entre dados setoriais (2021) e as demais variáveis analisadas (2022).